

第1周第2次讲义和作业

March 4, 2026

绝大部分微分方程是无法得到解析通解的(即通过不定积分来表示), 即使对于最简单的一阶微分方程也如此。如著名的Raccati方程

$$y' = x^2 + y^2.$$

人类在求解微分方程的过程中, 发现了很多有特性的方程, 并找到了它们的解析解的求解方法(即经过变换后, 转化为显式微分)。本章接下来将重点介绍这些特殊类型的方程。

§ 7.2 可分离变量的微分方程

若一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 中的二元函数 $f(x, y) = P(x) \cdot Q(y)$, 则称此方程是变量分离型的。容易验证对于满足 $Q(y_0) = 0$ 的实数 y_0 , $y(x) \equiv y_0$ 为方程的解。由于给定初始值后, 微分方程的解存在且唯一, 因此任意两个解的图像(即积分曲线)均不相交。故此方程除了 $y(x)$ 为常值的特解之外的其余解 $y(x)$ 均使得 $Q(y(x))$ 处处不等于 0。于是, 我们可将原方程改写成 $P(x)dx = \frac{dy}{Q(y)}$ 。

1. 代数方法(不定积分) 设 $y = \varphi(x)$ 为一个解, 对相等的微分 $P(x)dx = \frac{d\varphi(x)}{Q(\varphi(x))}$ 做不定积分, 并且利用第一换元法可得

$$F(x) = \int P(x)dx = \int \frac{dy}{Q(y)} = G(y) + C = G(\varphi(x)) + C.$$

因此, $\varphi(x)$ 就是由隐函数 $F(x) = G(y) + C$ 所决定的函数关系。从而, 我们得到了原方程的通解。

2. 几何方法(定积分) 我们考虑 $P(x)dx = \frac{dy}{Q(y)}$, $y(x_0) = y_0$ 的初值问题。此方程的解构成一条(积分)曲线, 我们按照解析几何的观点, 将此曲线看成动点 $s(t) = (x(t), y(t))$ 的轨迹。显然动点的速度微分 (dx, dy) 在任意时刻 u 满足关系

$$P(x(u))dx(u) = \frac{dy(u)}{Q(y(u))}.$$

假设0时刻动点位于 (x_0, y_0) , t 时刻到达点 (x, y) . 将 $[0, t]$ 时间段上处处相等的微分

$$P(x)dx = \frac{dy}{Q(y)}$$

加起来（积分起来），则有：

$$\int_0^t P(x(u))x'(u)du = \int_0^t 1/Q(y(u))y'(u)du.$$

由定积分换元公式，即有

$$\int_{x_0}^x P(u)du = \int_{y_0}^y \frac{dv}{Q(v)}.$$

这个等式自然且本质地给出动点坐标 (x, y) 所满足的限制方程。

注意到，上述解法实际就是定积分的换元公式，即在微分不变的前提下，只需要两边定积分的 x 变量的上、下限依次对应于 y 的上、下限即可。

注：求解方程通解时一般采用不定积分，而求解特解时显然使用定积分方法更优。

3. 微分方程的通解(general solution), 定解(有时候也称为特解, 特定解), 例外解

n 阶标准微分方程的解集可由一个带有 n 个自由常数的表达式给出, 即可用通解表达所有解; 给定一个初始条件或者限制条件后, 由此条件所决定一条连续的解或者积分曲线称为方程的特解或者定解。一般特解可由通解加上给定的条件来确定。但是通常我们都是直接采用定积分的方法而绕开求通解。

对于不标准的方程, 由独立常数给出的通解可能会漏掉个别解, 这种解称为例外解。例外解一般都是在将原方程转化为标准方程过程中产生。譬如考虑方程：

例1. 求解微分方程 $xdy = ydx$.

容易看出 $x \neq 0, y \neq 0$ 时, 可转化为标准方程 $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$, 其通解为 $y = kx, k \neq 0$. 可扩充为原方程的一组通解 $y = kx, k \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$. 此时, 有例外解 $x = 0$, 即对应着 $k = \infty$ 这个例外情形。

例2. 求 $y' = 1/x$ 的通解和过 $(1, 1)$ 点的特解。

解：取不定积分, $y = \ln|x| + C$ 为其通解; 取定积分 $y(x) = y(1) + \int_1^x dt/t = 1 + \ln x$ 为其特解。

注：如果在通解中带入定解条件 $y(1) = 1$, 则得到特解为: $y(x) = \ln|x| + 1$. 但是这并不是特解, 因为特解必须是一条连续曲线。去掉不过 $(1, 1)$ 点的分支, 可得正确特解为 $y(x) = \ln x + 1$. 要求特解或者定解连续, 是因为如果不做此限定, 那么所有曲线 $y(x) = \begin{cases} \ln x + 1, & x > 0; \\ \ln(-x) + C, & x < 0. \end{cases}$ 均为满足初始条件的解了!

作业：习题7-2的 1 (1) , (5) , (7) ; 2 (1) (4) 和 6, 7.